ทำไมคอนเวอร์เตอร์ IEEE-14 จึงไม่ถูกสลับเป็น grid-forming ทั้งหมด

การคัดกรอง short-circuit ratio และ constraint stack เบื้องหลังจำนวนที่สลับ

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังภายใน

บทคัดย่อ

โครงข่าย IEEE-14 ที่ใช้ศึกษามีเครื่องกำเนิดซิงโครนัสหนึ่งเครื่องที่บัส 1 และ คอนเวอร์เตอร์สองโหมดสี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 เมื่อเครื่องกำเนิดถูกทริปออก supervisor จะเลื่อนคอนเวอร์เตอร์ขึ้นเป็น grid-forming (GFM) ครั้งละหนึ่งหรือสองตัว และไม่ pin ทั้งสี่ตัวตลอดหน้าต่างที่เป็นเกาะ รายงานนี้ตอบว่าทำไม โดยนำด้วย short-circuit ratio

ผลลัพธ์สามข้อรองรับข้อโต้แย้งนี้ ข้อแรก **SCR ของเกาะนี้ต่ำกว่า WECC strong-grid floor ที่ 3 คิดเป็น 98.61% ของ converter-sample ทั้งหมด และ 100% ของหน้าต่างที่เป็นเกาะ** ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.3015 — แต่ *การเลื่อนคอนเวอร์เตอร์ขึ้นเป็น GFM ไม่สามารถทำให้ค่า SCR สูงขึ้นได้* เพราะ Thevenin impedance ในนิยามสร้างจาก branch data, bus shunt และ reference grounding เท่านั้น ไม่มี term ใด ๆ ของจำนวนที่ form อยู่ SCR จึงเป็น constraint ของ *plant* ไม่ใช่คันโยกที่ supervisor ดึงได้ ข้อที่สอง **จำนวนถูกกั้นจากทั้งสองด้านด้วย constraint ที่ supervisor แลกกันไม่ได้**: เมื่อไม่มี former เลย เกาะถูกปฏิเสธทันทีที่ $t = 20.0000$ s ด้วย `noVoltageFormingSource` และเมื่อ pin ทั้งสี่ตัว ระบบตายที่ 25.4852 s — เพียง 5.49 s หลังทริป ก่อน load step และก่อนเกิด fault ใด ๆ ข้อที่สาม **เซตที่อยู่ระหว่างกลางไม่ได้มีให้เลือกทั้งหมด**: ในสิบห้าเซตที่ไม่ว่าง มีเพียงเจ็ดเซตที่ยอมรับได้ *ทุก*เซตที่มีสามตัวไม่มี equilibrium เลย และเซตสี่ตัว — แม้ยอมรับได้ — มี damping น้อยที่สุดในเจ็ดเซต ($\zeta_{\text{worst}} = 0.1223$ เทียบกับ 0.2549–0.2676 ซึ่งน้อยกว่าครึ่ง) ข้อสรุปที่รายงานนี้ปกป้องจึงไม่ใช่ “fewer formers are better” แต่คือ **จำนวนที่ form ไม่ใช่พารามิเตอร์อิสระ เสถียรภาพไม่ monotone ในจำนวนนั้น และการคัดกรอง SCR อธิบายว่าทำไมการเพิ่มคอนเวอร์เตอร์จึงไม่ได้ซื้อความแข็ง ที่ขาดอยู่**

สารบัญ

1 คำถาม และรูปร่างของคำตอบ **3**

1.1 สิ่งที่ถูกถาม . . . 3

1.2 คำตอบในหนึ่งย่อหน้า . . . 3

1.3 โครงของรายงาน . . . 3

2 การคัดกรอง short-circuit ratio **3**

2.1 นิยาม ตามที่ implement จริง . . . 3

2.2 สมบัติที่ตัดสินข้อโต้แย้งทั้งหมด . . . 4

2.3 ค่าที่วัดได้ . . . 4

2.4 ข้อสรุปสี่ข้อ . . . 5

3 Constraint stack เบื้องหลังจำนวน **5**

3.1 Constraint 1 — ต้องมี voltage-forming source . . . 6

3.2 Constraint 2 — ต้องมี equilibrium . . . 6

3.3 Constraint 3 — damping-ratio floor ที่ perturbation สามขนาด . . . 7

3.4 Constraint 4 — จำนวนถูกเลือกเป็นค่าต่ำสุด ไม่ใช่ค่าสูงสุด . . . 7
3.5 Constraint 5 — การเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่แค่ปลายทาง . . . 8

4 การสลับทั้งสี่ตัวมีต้นทุนจริงเท่าไร 8

4.1 six arm ที่ส่งมอบ . . . 8
4.2 ทั้งสี่ล้มเหลวอย่างไร . . . 9
4.3 ทำไมเซตที่ยอมรับได้จึงยังตายได้ . . . 9
4.4 ข้ออ้างสามข้อและขอบเขตของแต่ละข้อ . . . 9

5 สรุป: คำตอบเรียงตาม constraint 10

6 สิ่งที่รายงานนี้ไม่อ้าง 10

7 การทำซ้ำ 11

1 คำถาม และรูปร่างของคำตอบ

1.1 สิ่งที่ถูกถาม

คอนเวอร์เตอร์สี่ตัวอยู่ที่บัส 2, 3, 6 และ 8 แต่ละตัวรันแบบ grid-following (GFL) หรือ grid-forming (GFM) ได้ เครื่องกำเนิดหนึ่งเครื่องที่บัส 1 เป็นเจ้าของ angle reference เมื่อมันถูกทริปที่ $t = 20$ s อย่างน้อยหนึ่งคอนเวอร์เตอร์ต้อง เป็นเจ้าของ reference มิฉะนั้นเกาะจะไม่มี voltage angle ที่นิยามไว้ สัญชาตญาณทางวิศวกรรมตามธรรมชาติคือทำให้ *ทั้งสี่ตัว* form กริด: แรงดันพยุงสูงสุด ความเฉื่อยสูงสุด และไม่เหลือ follower ที่ต้องพึ่ง reference ที่ไม่มีอยู่แล้ว

supervisor ที่ส่งมอบไม่ได้ทำเช่นนั้น ลำดับจำนวนที่ form ตลอดหน้าต่างที่เป็นเกาะ เป็นดังนี้

$$1 \;\to\; 2 \;\to\; 1 \;\to\; 2 \;\to\; 4 \;\to\; 1 \;\to\; 2 \;\to\; 1, \tag{1}$$

โดยมีช่วงเวลาที่หนึ่ง สอง และสี่ former นาน 36.98 s, 9.37 s และ 92.90 s ตามลำดับ และไม่เคยกระโดดจากหนึ่ง former ไปสี่ในการทำธุรกรรมครั้งเดียว [วัดแล้ว] `report_ieee14_switching_decision_basis_en`, §7

คำถามจึงชัดเจนว่า *ทำไมจำนวนจึงถูกเลือก ไม่ใช่ถูกทำให้มากที่สุด และการสลับทั้งสี่ตัวมีอะไรผิดจริง*

1.2 คำตอบในหนึ่งย่อหน้า

เพราะปริมาณที่ขาดจริงบนเกาะนี้ — ความแข็งของ short-circuit — เป็นสมบัติของ *โครงข่าย* และจำนวนที่ form ไม่ใช่ term ในสมการนั้น การเพิ่ม former จึงซ่อมกริดอ่อนไม่ได้ มันเปลี่ยนคำถามไปเป็นข้ออื่น จาก “follower จะ lock กับ บัสที่แข็งได้ไหม” เป็น “voltage source สี่ตัวจะ share กระแสบนโครงข่ายที่ ไม่มีใครเปลี่ยน impedance ได้อย่างไร” โครงข่ายนี้ตอบคำถามข้อหลังได้แย่ วัดได้ว่า: การ share กันของสามคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่แบบไม่มี equilibrium เลย และการ share ของสี่คอนเวอร์เตอร์ยอมรับได้แต่มี damping น้อยที่สุดในเจ็ดเซต ที่ยอมรับได้ ดังนั้นจำนวนจึงถูกกำหนดโดย constraint stack — การมีอยู่ของ equilibrium, device limit, full-KCL small-signal margin, reference ownership และ transition certificate — และ constraint เหล่านั้นแลกกันไม่ได้ หมายความว่า margin ที่สบายในข้อหนึ่งไม่สามารถซื้อการผ่านในข้ออื่นได้

1.3 โครงของรายงาน

หัวข้อ 2 อธิบายการคัดกรอง SCR อย่างละเอียด: นิยาม บรรทัด source ที่บังคับนโยบายการใช้งาน ค่าที่วัดได้ และข้อสรุปสี่ข้อที่ตามมา หัวข้อ 3 วาง constraint stack และแสดงทีละ gate ว่าอะไร ปฏิเสธ *ทั้งสี่ตัว* หัวข้อ 4 วัดว่าการ pin ทั้งสี่ตัวมีต้นทุน จริงเท่าไร และหัวข้อ 6 ระบุขอบเขตของข้ออ้าง

2 การคัดกรอง short-circuit ratio

2.1 นิยาม ตามที่ implement จริง

สำหรับคอนเวอร์เตอร์ที่ออนไลน์แต่ละตัว โปรเจกต์คำนวณ (`+stability/ibr_scr_metrics.m`, header ที่ `:29--49`)

$$\mathrm{SCR}_i \;=\; \frac{S_{sc,i}}{S_{\mathrm{rated},i}}, \qquad S_{sc,i} \;=\; \frac{|V_i|^2}{|Z_{th,ii}|}\, S_{\mathrm{base}}, \qquad Z_{th,ii} \;=\; \left[\, \mathrm{Y}^{-1}\mathbf{e}_i \,\right]_i, \tag{2}$$

โดยแก้เป็น `Ybus * Vz = e_k` แล้วอ่านที่ `Vz(k)` — comment ใน source ระบุชัดว่า “*never* `inv/pinv`” [source] เมทริกซ์ Y สร้างจาก branch data รวม tap และ phase shift บวก bus shunt และ จากอย่างอื่นเท่านั้น

```
No load admittance - pure network strength (PROJECT_DERIVED choice).
(ibr_scr_metrics.m:26)
```

reference bus ถูก ground เพื่อให้ Thevenin equivalent คำนวณจากการ short voltage source ค่า rating คือ `ratings.Mbase` ของคอนเวอร์เตอร์เอง ถ้าหายไปหรือไม่เป็นบวก การประเมินจะ *fail closed* แทนที่จะอนุมานขึ้นมา และ header บันทึกว่า `ratings.Sbase` และ `limits.Pmax_MW` *ไม่* ถูกยอมรับเป็น fallback [source]

threshold และทิศทางของมันถูก freeze ไว้

$$\text{ผ่าน} \;=\; \text{SCR} > 3, \qquad \text{ปฏิเสธ} \;=\; \text{SCR} \le 3, \tag{3}$$

จัดชั้นเป็น `CASE_DEFINED` และบรรยายใน source ว่าเป็น “*WECC REGC_A strong-grid contract*” [source] นั่นคือ การคัดกรอง ที่นักวางแผนระบบส่งใช้ก่อนอนุญาตให้ plant แบบ *grid-following* เชื่อมต่อ

2.2 สมบัติที่ตัดสินข้อโต้แย้งทั้งหมด

สมการ (2) ไม่มี term ใดของ control mode **Y** คือ branch data, bus shunt และ reference grounding; $S_{\text{rated},i}$ คือเลข nameplate; $|V_i|$ คือค่าที่วัดได้ ดังนั้น

การเลื่อนคอนเวอร์เตอร์จาก GFL เป็น GFM เปลี่ยน Z_{th} ไม่ได้ และ เปลี่ยน S_{rated} ไม่ได้ จำนวนที่ form ไม่เข้า (2) เลย

นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเชิงตัวเลขของ run หนึ่ง ๆ แต่เป็นสมบัติของสมการ [source] และเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดในรายงานนี้ เพราะมันหมายความว่าสัญชาตญาณ “กริดอ่อน จึงควร form คอนเวอร์เตอร์เพิ่ม” ไม่สามารถทำผ่าน SCR ได้ SCR ขยับได้เฉพาะผ่านตัวเศษที่วัดได้ $|V_i|^2$ — คือขยับได้เฉพาะในฐานะ *ผล* ของพฤติกรรมเกาะ ไม่ใช่ในฐานะ *คันโยก* ที่ supervisor ดึง

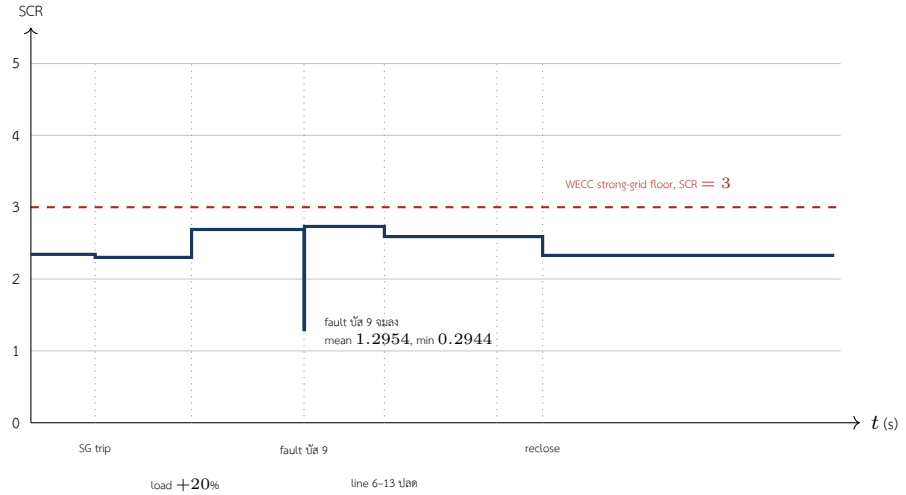
หมายเหตุ 1 (ขอบเขตที่ต้องไปพร้อมกับตัวเลข). ใน `ibr_scr_metrics.m:301--307` screening profile ถูก บังคับ เป็น `'not_applicable_full_state_source_model'` สำหรับ ตระกูล dual แบบ full-state ของ โปร เจ กต์ (`model_id = 'eecon49_dual'`) และ comment ใน source อธิบายเหตุผลว่า ตระกูลนี้ “*models the plant explicitly, so the WECC strong-grid SCR screening profile does not apply to it*” ผลที่ตามมาคือ `eligible_for_scr = false` พร้อม `pass = true` และ เหตุผลที่บันทึกไว้ว่า “*SCR threshold not applicable to this full-state model; equilibrium, limits and full-KCL SSSA remain mandatory*” บนเคสที่ส่งมอบ คอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ตัวรายงาน `eligible_for_scr = 0`, `SCR = NaN`, `pass = 1` [วัดแล้ว]

ตัวเลข SCR ที่อ้างถึงข้างล่างจึงเป็น **diagnostic ราย sample ที่ publish ไว้ ไม่ใช่ gate ที่ทำงานอยู่** นั่นไม่ได้ทำให้ข้อโต้แย้งอ่อนลง: การไม่ขึ้นกับ จำนวน ของ (2) เป็นสมบัติของสมการ และเป็นจริงไม่ว่า gate จะติดarmed หรือไม่ แต่มันหมายความว่าตัวเลขนี้ต้องไม่ถูกนำเสนอเป็นคำตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน ของ run นี้

2.3 ค่าที่วัดได้

หน้าต่าง	n	min	mean	max	ต่ำกว่า 3
ก่อนทริป, เครื่องกำเนิดออนไลน์	168	2.0892	2.3439	2.4803	100.00%
หลังทริป, เป็นเกาะ	2760	0.6501	2.3015	2.8147	100.00%
หลัง load step	3152	1.5411	2.6899	3.2908	95.53%
fault ที่บัส 9, 85.00–85.15	164	0.2944	1.2954	6.6726	97.56%
line 6–13 ปลดออก	2160	2.0718	2.7319	6.6184	97.96%
restore จนถึง reclose	4384	1.8361	2.5914	3.5322	99.64%
หลัง reclose	1928	1.9104	2.3291	2.4833	100.00%
ทั้ง run, คอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่	14716	0.2944	2.5271	6.6726	98.61%

ตารางที่ 1: SCR ราย sample ที่บัสคอนเวอร์เตอร์ ทำซ้ำจาก `report_ieee14_switching_decision_basis_en` ตารางที่ 7 ซึ่งอ่านจาก diagnostic `agsi_reference.scr` ของ run นั้นเอง จัดชั้นเป็น `ASSUMED_DIAGNOSTIC` อัตราส่วนใช้ rated MVA ของคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวบน system base (100 MVA) และตัวเศษใช้ bus voltage ที่วัดได้ของ sample นั้น [วัดแล้ว]



รูปที่ 1: ค่าเฉลี่ย SCR ของคอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่ เขียนเป็น step plot ของค่าเฉลี่ย รายหน้าต่างจากตารางที่ 1 เส้นประคือ WECC strong-grid floor **เกาะนี้ไม่ออกจากบริเวณ weak-grid เลย ไม่ว่าหน้าต่างใด เวลาใด**

2.4 ข้อสรุปสี่ข้อ

1. **การทริปเครื่องกำเนิดแทบไม่ขยับ SCR — และนั่นคือประเด็น ไม่ใช่ข้อผิดพลาด** ค่าเฉลี่ยรายหน้าต่างไปจาก $2.3439 \rightarrow 2.3015$ Z_{th} สร้างจากโครงข่าย passive และเครื่องกำเนิดไม่ใช่ term ในนั้น สิ่งที่เปลี่ยนตอนทริปคือตัวเศษ และที่ชี้ขาดคือ *มี source อะไรอยู่ ข้างหลังบัส*: ก่อนทริป คอนเวอร์เตอร์เป็น follower บนโครงข่ายที่ถูกพยุง ด้วยเครื่อง 615 MVA; หลังทริป พวกมันเป็น source เดียวบนโครงข่ายเดิม **impedance ที่เห็นเท่าเดิม แต่ support ข้างหลังมันไม่เท่าเดิม** นี่คือสภาวะที่ grid-forming control ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการโดยเฉพาะ และเป็นเหตุผลว่าคำตอบคือ “อย่างน้อยหนึ่งตัวต้อง form” ไม่ใช่ “สี่ตัวต้อง form”

2. **เกาะนี้อ่อนตามนิยาม WECC แทบตลอดเวลา** 98.61% ของ converter-sample ใน run ที่ส่งมอบอยู่ที่หรือต่ำกว่า floor ที่ REGC_A ใช้ *ปฏิเสธ* plant แบบ grid-following หน้าต่างหลังทริปและ หลัง reclose ต่ำกว่าทั้งคู่ 100% และไม่มีหน้าต่างใดที่ค่าเฉลี่ยไปถึง ค่าที่ลึกที่สุด 0.2944 เกิดระหว่าง fault ซึ่ง bus voltage ที่จมเป็น ตัวเศษทั้งหมด **[วัดแล้ว]**

3. **เพราะจำนวนขยับ** (2) **ไม่ได้ การ pin ทั้งสี่จึงซ่อม กริดอ่อนไม่ได้** มันปล่อยความอ่อนไว้ที่เดิม แล้วเพิ่ม voltage source อีกสามตัวที่ต้อง share กระแสร่วมกันบน impedance โครงข่ายสูงเท่าเดิม ที่ไม่เปลี่ยน ปัญหาเปลี่ยน *ชนิด*: การคัดกรอง REGC_A ถามว่า PLL จะ lock กับบัสที่แข็งได้ไหม และเมื่อทั้งสี่ตัว form ก็ไม่มี PLL เหลือให้ ป้องกัน คำถามคัดกรองจึงว่างเปล่า และถูกแทนที่ด้วยคำถามอีกข้อที่ยากกว่า — การ share กระแสระหว่างหลาย source บนโครงข่ายอ่อน — ซึ่ง หัวข้อ 3 แสดงว่าโครงข่ายนี้ตอบได้แย่ **[อนุมาน]** จาก (2) และ **[source]**

4. **load step *ทำให้* SCR สูงขึ้น ซึ่งเตือนไม่ให้เทียบข้าม หน้าต่าง** ค่าเฉลี่ยรายหน้าต่างเพิ่มจาก $2.3015 \rightarrow 2.6899$ หลัง step $+20\%$: load admittance ถูกตัดออกจาก Y แต่ load current ทำให้ bus voltage สูงขึ้น และ $|V|^2$ คือตัวเศษ ตามที่ implement (2) เป็นปริมาณที่อ้างอิงแรงดัน ไม่ใช่ network invariant บริสุทธิ์ การเปรียบเทียบจึงใช้ได้ *ภายใน* แถวของตารางที่ 1 ไม่ใช่ข้ามแถว

หมายเหตุ 2 (ข้อควรระวังเรื่อง convention ของ rating เพื่อไม่ให้อ่านตัวเลขเกิน). diagnostic อีก ตัว ใน repository (`build_ieee14_switch_system.m:159`) คำนวณ $|V|^2/|Z_{th}|$ เหมือน กัน แต่ หาร ด้วย $\max(|S_{\text{bus}}|, 0.20)$ แทน rated ของคอนเวอร์เตอร์ และรายงาน 4.78–7.19 สำหรับสี่บัสเดียวกัน ขณะเครื่องกำเนิดออนไลน์ **impedance เดียวกัน ตัวหารต่างกัน** ตัวเลขใน ตารางที่ 1 คือชุดที่ diagnostic ของ supervisor ที่กำลังรันผลิตออกมา บน convention rated-MVA และข้อสรุปที่วาดข้างบนเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับ *impedance* กับ *จำนวน* ซึ่งทั้งคู่ไม่ขึ้นกับ convention

3 Constraint stack เบื้องหลังจำนวน

supervisor เป็นสามขั้นต่ออนุกรม และ **แต่ละขั้นทำได้เพียงปฏิเสธ** — ไม่มีขั้นใดหักล้างการปฏิเสธของขั้นอื่นได้ และไม่มี gate ใดถูกแลกกับ gate อื่น ภายในสเกลาร์เดียว โปรเจกต์ประกาศกฎนี้ไว้

> *“Short-circuit strength, device current limits, and reference ownership are separate non-tradeable gates, never traded off against each other inside one scalar.”*
>
> (`README.md:84--86`)

ประโยคนั้นคือเหตุผลที่คำตอบของ “ทำไมไม่ทั้งสี่?” เป็น *stack* ของ การปฏิเสธที่เป็นอิสระต่อกัน ไม่ใช่คะแนนเดียว

3.1 Constraint 1 — ต้องมี voltage-forming source

เมื่อทั้งสี่ถูกล็อกใน grid-following เครื่องกำเนิดเป็น voltage-forming source เดียว ดังนั้นการเปิด breaker ของมันทิ้งเกาะที่มีไฟแต่ *ไม่มี angle reference* การตรวจความเป็นไปได้รายเกาะปฏิเสธธุรกรรม *ก่อนการแก้ Newton ใด ๆ*: arm `locked_gfl` ที่ส่งมอบสิ้นสุดที่ $t = 20.0000$ s หลัง 43 sample ด้วย identifier `noVoltageFormingSource` [วัดแล้ว]

> บน resource mix นี้ การเลื่อน **อย่างน้อยหนึ่ง** คอนเวอร์เตอร์ขึ้นเป็น grid-forming จึงเป็น *เงื่อนไขจำเป็น* ให้วิถีหลังทริปมีอยู่ได้เลย — ไม่ใช่การปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่

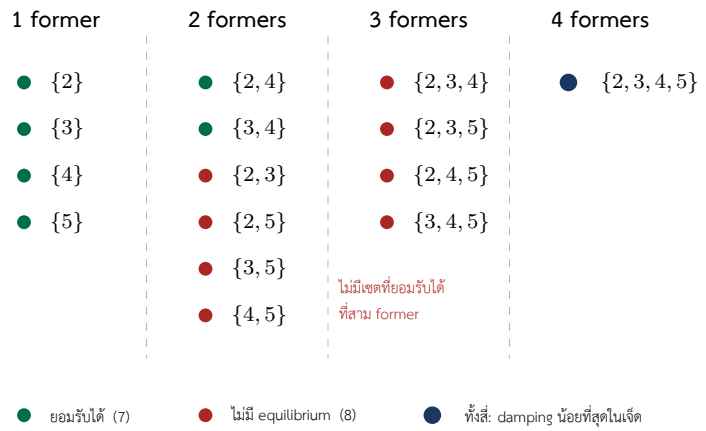
นี่คือขอบเขต *ล่าง* ที่แข็งของจำนวน และเป็นค่าที่วัดได้ ไม่ใช่การโต้แย้ง

3.2 Constraint 2 — ต้องมี equilibrium

มีเซตที่ไม่ว่าง $2^4 - 1 = 15$ เซต โปรเจกต์แก้ทุกเซตที่ operating point ของตัวเอง ก่อน run จะเริ่ม

เซต	Ref	ω (rad/s)	margin	ζ_{worst}	ผลลัพธ์
$\{5\}$	5	-0.155437	$+0.055437$	0.2676	ยอมรับได้
$\{4\}$	4	-0.252025	$+0.152025$	0.2629	ยอมรับได้
$\{3\}$	3	-0.316711	$+0.216711$	0.2618	ยอมรับได้
$\{2\}$	2	-0.328014	$+0.228014$	0.2569	ยอมรับได้
$\{2,4\}$	2	-0.561723	$+0.461723$	0.2549	ยอมรับได้
$\{3,4\}$	3	-0.568138	$+0.468138$	0.2560	ยอมรับได้ (damping ดีที่สุด)
$\{2,3\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR6 ละเมิด limit
$\{2,5\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR6 ละเมิด limit
$\{3,5\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR6 ละเมิด limit
$\{4,5\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium: IBR3 ละเมิด limit
$\{2,3,4\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.279×10^2
$\{2,3,5\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.605×10^2
$\{2,4,5\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.561×10^2
$\{3,4,5\}$	—	—	—	—	ไม่มี equilibrium, residual 3.346×10^2
$\{2,3,4,5\}$	2	-0.482909	$+0.382909$	0.1223	ยอมรับได้, damping น้อยที่สุด

ตาราง ที่ 2: การ แจกแจง ความ เป็น ไป ได้ SG-off ทั้งหมด อ่าน จาก `summary.shared.sg_off_candidates` ใน `ieee14_gfm_lock_compare_zeta/summary.mat` และ ทำ ซ้ำ จาก `report_ieee14_switching_decision_basis_en` ตาราง ที่ 4 สิบ ห้า เซต มี เจ็ด เซต ที่ ยอมรับ ได้ ω คือ member ที่ damping น้อย ที่สุด ของ frozen finite-difference set; margin $= -\omega - \gamma_{\text{req}}$; ζ_{worst} คือ damping ratio ที่แย่ที่สุดบน physical decision spectrum นี่คือ*ตารางที่ base load, freeze ก่อนการประเมิน candidate* [วัดแล้ว]



รูปที่ 2: แผนที่ความเป็นไปได้ **ความเป็นไปได้ไม่ monotone ในจำนวน คอนเวอร์เตอร์ที่ form**: ทุกเซตที่ยอมรับได้อยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าแถวสามตัว ไม่เคยอยู่บนแถวนั้น การไปจากสองตัวเป็นสามไม่ใช่การประนีประนอม — มันไปตกที่ที่สมการไม่มีคำตอบเลย

ข้อเท็จจริงสามข้อตรงนี้เป็นตัวรับน้ำหนัก

1. **แปดในสิบห้าเซตไม่มีอยู่จริงในฐานะ operating point** สี่เซตล้ม เพราะคอนเวอร์เตอร์ที่เหลืออยู่ใน grid-following ถูกสั่งให้ละเมิด operating limit; อีกสี่เซตล้มเพราะสมดุลกำลังสี่ทางไม่มีคำตอบเลย (residual ของ coupled Newton 3.28–3.61×10^{2}) การล้มแต่ละครั้ง ถูก*รายงานเป็นซื่อ* ไม่ใช่เป็น margin ต่ำ
2. **เซตสามตัวล้มทั้งหมด** กลางแผนที่ว่างเปล่าทั้งสี่วิธีในการเลือกสาม นโยบายที่ไล่จำนวนขึ้นทีละขั้นจะถูกปฏิเสธที่ขั้นที่สาม
3. **เซตสี่ตัวยอมรับได้แต่เป็น outlier** damping ratio ที่แย่ที่สุด 0.1223 *น้อยกว่าครึ่ง*ของทุกเซตที่ยอมรับได้อื่นซึ่งอยู่ที่ 0.2549–0.2676 และเป็นเซตที่ยอมรับได้เพียงเซตเดียวที่ damping แย่ที่สุดไม่ได้สบายเหนือ floor มากนัก มันผ่าน gate — และเป็นเซตที่แย่ ที่สุดในเจ็ดเซตที่ผ่าน

3.3 Constraint 3 — damping-ratio floor ที่ perturbation สามขนาด

เกณฑ์ การ ยอมรับ ถูก ประกาศ โดย เคส ไม่ใช่ เลือก โดย รายงาน นี้: `acceptance_criterion` $=$ `'damping_ratio_floor'` โดย มี `zeta_min_damping` $= 0.05$ และ `frozen_before_candidate_eval` $= 1$ [source] candidate จะยอมรับได้ ก็ต่อเมื่อ

$$\forall \varepsilon \in \{1.5,\, 3,\, 6\} \times 10^{-6}: \quad \max \operatorname{Re} \lambda(\varepsilon) < 0 \quad \text{และ} \quad \min_i \zeta_i(\varepsilon) \;\geq\; 0.05, \qquad \zeta_i = \frac{-\operatorname{Re} \lambda_i}{|\lambda_i|}. \tag{4}$$

ลักษณะสามประการของ (4) สำคัญต่อคำถามเรื่องจำนวน

- **มันเป็น floor ของโหมดที่ *แย่ที่สุด* ไม่ใช่โหมดขวาสุด** โหมดที่ damping แย่ที่สุดโดยทั่วไปไม่ใช่โหมดที่อยู่ขวาสุด การอ่าน margin จาก $\max \operatorname{Re} \lambda$ จึง พลาดมันไป
- **มันเป็น *ratio* จึงไม่ขึ้นกับ timescale** plant นี้มีโหมด ตั้งแต่ราว 0.02 Hz — การแกว่ง electromechanical ของเกาะที่ถูกทำให้ช้า ด้วยความเฉื่อยน้อยของคอนเวอร์เตอร์ — ขึ้นไปถึงย่าน current-loop ซึ่งกินช่วงกว้างกว่าสามทศวรรษ ไม่มีอัตราการสลายแบบสัมบูรณ์ค่าใดค่าเดียว ที่เป็น floor ที่มีความหมายตลอดช่วงนั้น ratio ต่างหากที่มี
- **perturbation ทั้งสามขนาดต้องเห็นตรงกัน** ถ้าไม่ตรงกันจะ fail closed margin ที่มีอยู่ที่ finite-difference step หนึ่งแต่ไม่มีที่ step ถัดไป ไม่ใช่ margin

ปริมาณ $\gamma_{\text{req}} = 0.1$ rad/s แยกต่างหากเป็น *ordering key* ในหมู่ candidate ที่ยอมรับได้แล้วเท่านั้น — ไม่ใช่ gate นี่คือเหตุผลที่เซตหนึ่งยอมรับได้ขณะที่ `margin` ของมันติดลบ อย่างเช่น IBR8 ที่ margin $= +0.055437$ เทียบกับ gate ที่ไม่เคยปรึกษาค่านั้น

3.4 Constraint 4 — จำนวนถูกเลือกเป็นค่าต่ำสุด ไม่ใช่ค่าสูงสุด

กฎขณะรันมีดังนี้ และเป็นคำตอบตรงของคำถามเรื่องจำนวน

ข้อเสนอ 1 (superset ที่ยอมรับได้และมี cardinality ต่ำที่สุด). *ให้ $\mathcal{F}$ เป็นเซตที่ form อยู่ ณ ขณะตัดสินใจ และ $\mathcal{T}$ เป็นเซตของ แถวในตารางที่ทั้ง* `feasible` *และ* `ready_to_commit` *เป็นจริง ปลายทางที่คืนกลับคือแถว $c \in \mathcal{T}$ ที่ minimise ตามลำดับ: (i) $\lvert\text{selected}(c)\rvert$; (ii) $-\text{margin}(c)$; (iii) tuple ของ index ที่เลือกแบบ lexicographic; (iv) index ของ reference — โดยมีเงื่อนไข $\mathcal{F} \subsetneq \text{selected}(c)$ กล่าวคือปลายทางต้องเป็น superset เชิงเข้มของเซตปัจจุบัน* (`select_support_augmentation_candidate.m:54--58, 101--112`) *ถ้าไม่มีแถวเช่นนั้น ฟังก์ชันคืน* `found=false` *และ supervisor จะคงเซต เดิมไว้ มันไม่สร้าง candidate ขึ้นมาเองและไม่ผ่อน gate ใด*

ผลที่ตามมาสองข้อตามมาทันที **objective ด้าน cardinality เป็นการหาค่าต่ำสุด**: ไม่มีอะไรในข้อเสนอ 1 ให้รางวัลกับการเพิ่มคอนเวอร์เตอร์ และปลายทางแบบสามตัวจะถูกเลือกเหนือแบบสองตัว *ก็ต่อเมื่อ* ไม่มี strict superset แบบสองตัวใดที่ยอมรับได้ และ **การเลือกไม่ใช่การเลือกใหม่โดยอิสระ**: เพราะปลายทางต้องมีเซตปัจจุบันอยู่ข้างใน supervisor จึงตอบว่า “เกาะนี้ต้องการ สี่ former” ด้วยการเลื่อนสี่ตัวพร้อมกันจากหนึ่งตัวไม่ได้ มันทำได้เพียงเพิ่ม จากที่มีอยู่และเพิ่มน้อยที่สุดเท่าที่ตารางยอม บนลำดับเหตุการณ์ที่ส่งมอบ ผลลัพธ์คือ

t (s)	incumbent $\mathcal{F}$	candidate superset	ยอมรับได้	เลือก
22.0887	$\{2\}$	superset ทั้งเจ็ดของ $\{2\}$	$\{2,4\}, \{2,3,4,5\}$	$\{2,4\}$
51.3403	$\{2\}$	(เหมือนข้างบน)	$\{2,4\}, \{2,3,4,5\}$	$\{2,4\}$
53.3795	$\{2,4\}$	$\{2,3,4\}, \{2,4,5\}, \{2,3,4,5\}$	$\{2,3,4,5\}$ เท่านั้น	$\{2,3,4,5\}$
148.2811	$\{2\}$	(เหมือนที่ 22.0887)	$\{2,4\}, \{2,3,4,5\}$	$\{2,4\}$

ตารางที่ 3: ทุกการ augment ของลำดับเหตุการณ์ที่ส่งมอบ แก้ผ่านข้อเสนอ 1 โดยใช้ความเป็นไปได้จากตารางที่ 2 [วัดแล้ว]

ที่ $t = 22.0887$ s และ $t = 51.3403$ s มีปลายทางสองแบบและตัวที่เล็กกว่าชนะตาม เกณฑ์ (i) ที่ $t = 53.3795$ s — ซึ่งอยู่หลัง load step $+20\%$ โดยเกาะแบก deficit 133.19 MW ของเครื่องไว้ — superset แบบสองตัวคือ $\{2,3,4\}$ และ $\{2,4,5\}$ อยู่ในแปดแถวที่ไม่มี equilibrium ดังนั้นปลายทางที่ยอมรับได้ เหลือเพียงเซตสี่ตัว และเกณฑ์ (i) ไม่มีอะไรให้เลือก **การที่คอนเวอร์เตอร์ สี่ตัว form ไม่ใช่ความชอบเชิงนโยบาย แต่เป็นเศษที่เหลือจากการแจกแจงหลัง load step**

การเลื่อนขึ้นเป็นสี่ตัวเกิดขึ้นเพราะที่ load $+20\%$ ไม่มีอะไรที่เล็กกว่านั้น รับรองได้ — ไม่ใช่เพราะสี่ถูกตัดสินว่าดีกว่าสอง

3.5 Constraint 5 — การเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่แค่ปลายทาง

ขั้น 3 จำลองสถานะที่จะ commit ซ้ำด้วย integration kernel *ตัวเดียวกัน* ก่อน commit ตลอด horizon ที่อนุมานจาก settling time ของปลายทางเอง การปฏิเสธเป็น atomic และสถานะที่ยอมรับครั้งก่อนคงอยู่ ตลอด 250 s ที่ส่งมอบ certificate ถูกปรึกษาที่สี่ธุรกรรมและเปลี่ยนผลลัพธ์ที่หนึ่งในนั้น — ที่ $t = 53.3795$ s ซึ่ง arrival ที่แตะไม่ถึงถูกปฏิเสธและ variant ที่จัดสภาพแล้ว ถูก commit ที่ peak excursion $15.495°$ [วัดแล้ว]

เรื่องนี้สำคัญต่อคำถามเรื่องจำนวนเพราะ **ความเป็นไปได้ของทั้งสี่เป็น ข้อความเกี่ยวกับ equilibrium และไม่ได้กล่าวถึงวิถีที่มาถึงมันเลย** หัวข้อ 4 วัดกรณีที่ equilibrium ยอมรับได้แต่ arrival ไม่ได้ — ความล้มเหลวที่การตรวจ eigenvalue มองไม่เห็น

4 การสลับทั้งสี่ตัวมีต้นทุนจริงเท่าไร

4.1 six arm ที่ส่งมอบ

Arm	horizon ที่ไปถึง	sample	การสิ้นสุด
`locked_gfl`	20.0000 s	43	`noVoltageFormingSource`
`pinned_gfm4`	25.4852 s	837	`adaptiveDtMin`, $\Delta t_{\min} = 6.104 \times 10^{-6}$
`no_adaptation`	250.0000 s	1565	`SUCCESS`, reclose 151.1321 s
`pinned_gfm1`	250.0000 s	1766	`SUCCESS`, reclose 151.1321 s
`pinned_gfm2`	250.0000 s	1761	`SUCCESS`, reclose 154.0244 s
`adaptive`	250.0000 s	3679	`SUCCESS`, reclose 159.2519 s

ตารางที่ 4: six arm ที่ส่งมอบ จาก `figures/switch_ieee14_decision/comparison_summary.tex` ทั้งหกใช้โครงข่ายเดียว dispatch เดียว ตารางเหตุการณ์เดียว solver เดียว และ step control เดียว และตัวรันยืนยันว่า arm ต่างกันเฉพาะ field ที่แต่ละ arm ประกาศไว้ ทั้งหก bit-identical บน $[0, 20)$ s ตลอด 42 sample ความต่าง หลังจากนั้นจึงเป็นผลจาก control policy และไม่มีอย่างอื่น `pinned_gfm4` pin เซตที่ form ไว้ที่สี่ตัว [วัดแล้ว]

ปลายทั้งสองข้างผิด และทั้งคู่วัดได้ เมื่อไม่มี former เลย เกาะตายที่ $t = 20.0000$ s — ที่ instant ของทริปเอง เมื่อ pin ทั้งสี่ตัว มันตายที่ 25.4852 s **เพียง 5.49 s หลังทริป ก่อน load step และก่อนเกิด fault ใด ๆ** [วัดแล้ว]

หมายเหตุ 3 (การ pin ไม่ใช่ตัวปัญหา). `pinned_gfm2` pin สองตัวและไปถึง 250 s พร้อม reclose ที่สำเร็จ หลักฐานชี้ที่ *จำนวนสี่* ไม่ใช่ที่โหมด pinned

4.2 ทั้งสี่ล้มเหลวอย่างไร

สถานะสุดท้ายของ `pinned_gfm4` ไม่ใช่การสูญเสีย damping อย่างค่อยเป็นค่อยไป ใน sample ที่ยอมรับครั้งสุดท้าย คอนเวอร์เตอร์ทั้งสี่แยกความถี่ออกจากกัน

	IBR2	IBR3	IBR6	IBR8
ความถี่ (Hz)	**64.9947**	59.1383	59.1809	59.1946

แยกกัน 5.86 Hz โดยคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งวิ่งหนีไปจากอีกสามตัว หลังจากนั้น step controller รายงาน Newton ไม่ลู่เข้า 398 ครั้งติดกัน และสิ้นสุดที่ step ต่ำสุด ไม่มีการขอ reclose เลย [วัดแล้ว]

4.3 ทำไมเซตที่ยอมรับได้จึงยังตายได้

เกณฑ์การยอมรับ (4) สร้างจากการ linearise รอบ operating point ที่แก้ได้ defect record (`docs/project/defects/2026-08-14-all4-gfm-commit-outside-basin.md`) วัดช่องว่างนั้นโดยรัน input เดิมซ้ำจากสถานะอุปกรณ์เริ่มต้นสองแบบที่ต่างกัน

Arm	สถานะอุปกรณ์เริ่มต้น	ผลลัพธ์	excursion
ARM A	สถานะที่ run production มาถึงจริง	SLIPS	4358°
ARM B	สถานะ equilibrium ที่รับรองแล้วของคอนฟิกูเรชันเดียวกัน	SYNC	6.6°

ตารางที่ 5: คอนฟิกูเรชันที่ commit เดียวกัน input เดียวกัน สถานะอุปกรณ์เริ่มต้น สองแบบ พิกัดที่แบกความล้มเหลวคือ integrator วงแรงดันชั้นนอกของ IBR2 gfm_xi_Vd/xi_Vq: 0.144253 ตอน arrival เทียบกับ 0.199658 ที่ equilibrium ที่รับรองแล้ว — displacement 28% ในพิกัด*ที่ไม่มีปริมาณ บัสใดสะท้อนถึง* [วัดแล้ว]

กลไกนี้ควรค่าแก่การระบุเพราะเป็นเหตุผลที่ “former มากขึ้น” ไม่ได้แค่ไม่ช่วย แต่ยากขึ้นจริง ตัวที่แบกความล้มเหลวคือ former *incumbent* — ตัวที่เป็น grid-forming มาตั้งแต่ $t = 20$ s จึง *ไม่* ผ่าน mode transfer ที่ การ commit นั้น สัญญาการ transfer จัดสภาพอุปกรณ์ที่เปลี่ยนโหมดและปล่อย integrator ของ incumbent ไว้ตามเดิม ขณะที่ธุรกรรมเดียวกันย้าย former ทุกตัว ไปยัง operating point ที่รับรองใหม่พร้อมกัน ยิ่งธุรกรรมเดียวต้องจัดที่นั่งคอนเวอร์เตอร์พร้อมกันมากเท่าไร displacement ที่ไม่ถูกควบคุมนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้น

หมายเหตุ 4 (mode ความล้มเหลวสองแบบ และมันต่างกัน). แถวทั้งสี่ของตารางที่ 2 ล้มการทดสอบของ *วิถี* ขณะที่แถวสามตัว ล้มการทดสอบที่อ่อนกว่าคือการ *มีอยู่* — equilibrium ไม่มีอยู่เลย นโยบายที่ถามเพียง “ปลายทางเสถียรไหม?” จะยอมรับทั้งสี่และเสียเกาะไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ baseline ก่อนมี certificate ทำจริงที่ $t = 53.4025$ s นี่คือเหตุผลที่ขั้น 3 จำลองซ้ำก่อน commit และเหตุผลที่ certificate เป็น forward trial ไม่ใช่การตรวจ eigenvalue ครั้งที่สอง: ไม่มีการทดสอบ eigenvalue ใดมองเห็นสถานะอุปกรณ์ตอน arrival ได้

4.4 ข้ออ้างสามข้อและขอบเขตของแต่ละข้อ

ข้อความที่ซื่อตรงนั้นแคบกว่า “สี่ไม่ดี” สามข้อความแยกกัน แต่ละข้อมี หลักฐานของตัวเอง

1. **มันเป็นคอนฟิกูเรชันที่ยอมรับได้ซึ่งมี damping น้อยที่สุด** $\zeta_{\text{worst}} = 0.1223$ เทียบกับ 0.2549–0.2676 ของอีกหกเซต คิดเป็น ประมาณสองเท่า วัดได้ และเป็นสมบัติของ *equilibrium* (ตารางที่ 2)
2. **arrival ของมันไม่ทนทาน** วัดได้ และเป็นสมบัติของ *วิถี* (ตารางที่ 5) นี่คือ mode ความล้มเหลวที่ทำให้ arm pinned จบลงจริง
3. **ที่ที่มันถูกเลือก มันถูกเลือกเป็นเศษที่เหลือ** ที่ $t = 53.3795$ s เซตสี่ตัวเป็นปลายทางที่ยอมรับได้*เพียง*เซตเดียว (ตารางที่ 3) นโยบายไม่ได้ชอบสี่เหนือสอง มันไม่มีทางเลือก

เทียบกับสามข้อนั้น มีข้อความที่วัดได้หนึ่งข้อชี้ไปทางตรงข้าม และควรอยู่ใน รายการเดียวกัน เพราะรายงานที่ละมันไว้ไม่ใช่การพิสูจน์

ในการทดลอง load-severity ของ defect record คอนฟิกูเรชันสี่ตัวรับ load deficit 2.0 pu ที่คอนฟิกูเรชันสองตัวรับไม่ได้ — สอง former slip ที่ deficit เดียวกัน **[วัดแล้ว]**

ข้อสรุปที่ปกป้องได้จึงไม่ใช่ “fewer formers are better”

> *จำนวนคอนเวอร์เตอร์ที่ form ไม่ใช่พารามิเตอร์อิสระ และเสถียรภาพไม่ monotone ในจำนวนนั้น ปลายทั้งสองข้างผิด: เมื่อไม่มี former เลยเกาะตายใน 20 s และเมื่อ pin สี่ตัวเกาะตายใน 25.5 s จำนวนต้องถูกเลือกต่อคอนฟิกูเรชัน จาก margin ที่รับรองแล้วและจาก arrival และการจัดอันดับต้องได้รับอนุญาตให้ชอบสองเหนือสี่ เมื่อสองถูกรับรองแล้ว*

5 สรุป: คำตอบเรียงตาม constraint

#	Constraint	มันทำอะไรกับจำนวน
1	มี voltage-forming source	บังคับ ให้ จำนวน ≥ 1 all-GFL ถูก ปฏิเสธ ที่ $t = 20.0000$ s ด้วย `noVoltageFormingSource`; เกาะไม่มี angle reference เลย
2	มี equilibrium	ตัดออก 8 จาก 15 เซต *ทุก*เซตสามตัวไม่มี equilibrium; เซตสองตัวสี่เซตล้มที่ device limit นี่คือ constraint ที่ผูกมัดในเคสนี้ ไม่ใช่ damping floor
3	damping-ratio floor (4)	ยอมรับทั้งสี่ แต่บันทึกว่าเป็นเซตที่ damping น้อยที่สุดในเจ็ด ($\zeta_{\text{worst}} = 0.1223$ น้อยกว่าครึ่งของตัวอื่น)
4	กฎ cardinality ต่ำสุด	ทำให้จำนวนเป็น *ค่าต่ำสุด*ภายใต้ข้อข้างบน สี่ถูกเลือกเฉพาะที่ $t = 53.3795$ s ที่ไม่มีอะไรเล็กกว่านั้นยอมรับได้ — เป็นเศษที่เหลือ ไม่ใช่ความชอบ
5	transition certificate	ทดสอบ *arrival* ไม่ใช่แค่ปลายทาง คอนฟิกูเรชันสี่ตัวยอมรับได้และ arrival ของมันอยู่นอก basin ($4358°$ เทียบกับ $6.6°$)
SCR screen (constraint ของ plant ไม่ใช่ของจำนวน)		98.61% ของ sample ต่ำกว่า floor ที่ 3; จำนวนเข้า (2) ไม่ได้ การ pin ทั้งสี่จึง *ซ่อม* กริดอ่อนไม่ได้ — มันเพิ่มเพียง voltage source ที่ต้อง share กระแสบน impedance เดิมที่ไม่เปลี่ยน

ตารางที่ 6: constraint stack เรียงตามลำดับที่ supervisor ใช้ แต่ละ gate ถูกรายงาน เป็นชื่อ และไม่มี gate ใดแลกกับ gate อื่นได้

คำถาม “ทำไมไม่ทั้งสี่?” จึงมีคำตอบสองส่วน ส่วนแรกคือผลลัพธ์ SCR: ความบกพร่อง ที่จูงใจให้เพิ่ม former คือความแข็งของ short-circuit และจำนวนที่ form ไม่ใช่ term ในสมการนั้น การเพิ่ม former จึงไม่ได้แก้ความบกพร่องนั้น — มันเปลี่ยน ปัญหาการ lock ของ PLL ให้กลายเป็นปัญหาการ share กระแสระหว่างหลาย source บนโครงข่ายที่วัดแล้วว่าอ่อนในทุกหน้าต่าง ส่วนที่สองคือ constraint stack: จำนวนเป็นค่าต่ำสุดบนคอนฟิกูเรชันที่ยอมรับได้ คอนฟิกูเรชันสามตัวไม่มีอยู่เลย และคอนฟิกูเรชันเดียวที่จะสลับทุกตัวมี damping น้อยที่สุดในเจ็ดเซตที่ยอมรับได้ ถูกเลือกเพียงเป็นเศษที่เหลือหลัง load step และล้มที่ *arrival* แม้ว่า equilibrium ของมันจะผ่าน

6 สิ่งที่รายงานนี้ไม่อ้าง

1. **ไม่ได้อ้างว่าสอง former ดีกว่าสี่เสมอ** defect record มีเคสที่วัดได้ ซึ่งทั้งสี่รับ deficit 2.0 pu ที่สอง former รับไม่ได้ ข้ออ้างคือ เสถียรภาพและความทนทานไม่ monotone ในจำนวนนั้น ทั้งสองทิศทาง
2. **ไม่ได้อ้างว่าค่า SCR เป็น plant-strength rating** สมการ (2) อ้างอิงแรงดันตามที่ implement, gate ได้รับยกเว้น สำหรับตระกูลโมเดลนี้ และ diagnostic อีกตัวใน repository ให้ 4.78–7.19 สำหรับบัสเดียวกันภายใต้ convention ของ rating ที่ต่างกัน การเปรียบเทียบ ใช้ได้ภายใน convention ของตารางที่ 1
3. **ไม่ได้อ้างว่า SCR screen เป็นตัวตัดสินการสลับ** สำหรับ `eecon49_dual` screen นี้ *ไม่ applicable* และไม่ gate SCR เข้ามาในรายงานนี้ในฐานะคำอธิบาย*เชิงฟิสิกส์*ว่าทำไมการเพิ่ม former จึงไม่ได้ซื้อความแข็ง — ไม่ใช่ในฐานะกลไกที่ปฏิเสธธุรกรรม
4. **ไม่ได้อ้างว่าตารางความเป็นไปได้ไม่ขึ้นกับ load** ตารางที่ 2 เป็นตาราง base-load ที่ freeze ไว้ ผลที่ load $+20$% ที่อ้างในหัวข้อ 4 เป็นการวัดแยกจาก defect record ที่ระดับ load ต่างกัน
5. **ไม่ได้อ้างว่าข้อความเรื่อง basin เป็นทั่วไป** การเทียบ $4358°$ กับ $6.6°$ วัดบนคู่การเปลี่ยนผ่านคู่เดียว กลไกถูกเสนอเป็นคำอธิบายของคู่นั้น ไม่ใช่เป็นกฎ defect record ระบุตรง ๆ ว่ามันไม่ได้ root-cause การตายของ `pinned_gfm4`
6. **ไม่ได้รันอะไรใหม่** cache เชิงตัวเลขของ result set ที่ส่งมอบเป็น build output และไม่มีอยู่ใน worktree นี้ ทุกรูปในที่นี้ระบุที่มาเป็น artefact ที่ถือมันอยู่แล้ว จึงสามารถ re-derive ได้จากการรันที่สร้างใหม่

7 การทำซ้ำ

คำสั่งทั้งหมดรันจาก root ของ repository

```
% 1.      six arm
matlab -batch "run('scripts/reporting/run_ieee14_gfm_lock_comparison.m')"

% 2.
cd docs/source
xelatex report_ieee14_all_gfm_constraints_th.tex
xelatex report_ieee14_all_gfm_constraints_th.tex
```

regression gate สำหรับ arm adaptive ที่ส่งมอบคือแถวเจ็ดค่าของรายงานคู่ฉบับ: horizon 250.000000 s, 3679 sample, 161 rejected step, maximum accepted KCL residual 9.972081×10^{-9}, terminal f_{COI} 60.000001128 Hz, เวลา reclose 159.2519 s พร้อมสถานะ SUCCESS และ handback complete ที่ 173.1271 s ถ้าการรันซ้ำไม่ reproduce ทั้งเจ็ดค่า ตัวเลขในรายงานนี้ไม่ใช้กับการรันนั้น